

İqtisadi risklər — Analitik hesabat

MiİS §15.5.3 · vəziyyət 2026-10-02 · qiymətləndirmə ili 2027 · baza B-7854a9d6fc · 9 məlumat axını, ən köhnə son müşahidə 93 gün

Rəhbərlik icmalının bütün bölmələri və onların əsası: tam risk reyestri, töhfə bölgüsü, kvantillər, göstərici bazası, ötürmə kanalları, təbii təhlükələr, stress ssenarilərinin yolları, tədbirlər reyestri, qalığ risk, geriyyə doğru sınaq və məlumat axınlarının vəziyyəti.

1 Əsas göstəricilər

4 yüksək prioritetli risk 16 riskdən; skor ≥ 12	7,4% qeyri-neft artımı 2027 (median) makro baza: 5,4%	1,6% Growth-at-Risk (P10), 2027 P5: −0,2%	11% P(qeyri-neft artımı < 2%) birgə simulyasiya	114,0 \$ Brent, 2026-09-29 2027 mərkəzi yol 84 \$; başabaş 66,6 \$	8 aktiv xəbərdarlıq tədbirlər: 3 icrada, 20 təklif, 0 gecikir
--	--	--	---	---	--

2 Xəbərdarlıqlar

yüksək **yüksək prioritet** **R12** — İnflyasiyanın hədəf diapazonundan yuxarı olması: ehtimal 57%, skor 25 (P 5 × T 5, ölçü: inflyasiya)

yüksək **yüksək prioritet** **R11** — Büdcə balansının pisləşməsi: ehtimal 35%, skor 20 (P 4 × T 5, ölçü: büdcə)

yüksək **yüksək prioritet** **R01** — Neft qiymətinin kəskin enməsi: ehtimal 26%, skor 15 (P 3 × T 5, ölçü: qeyri-neft ÜDM)

yüksək **yüksək prioritet** **R14** — Enerji keçidi: karbohidrogen tələbinin struktur azalması: ehtimal 25%, skor 12 (P 3 × T 4, ölçü: qeyri-neft ÜDM)

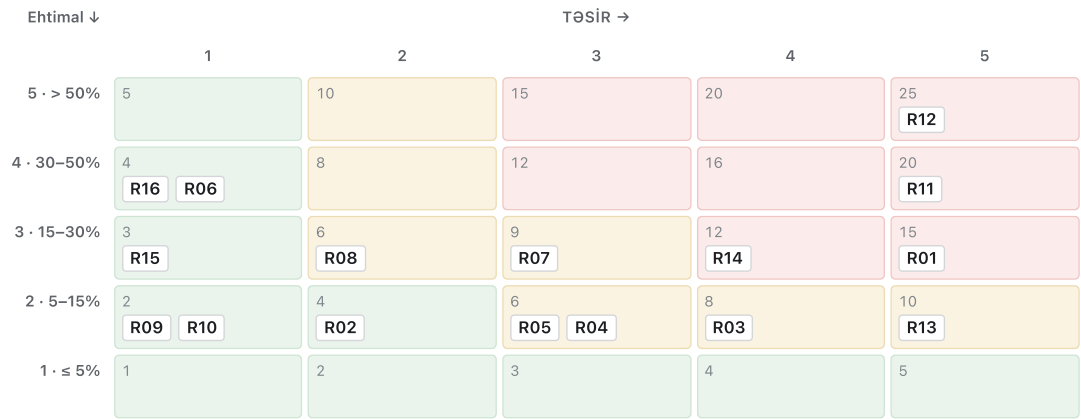
orta **baza köhnəlib** **R01** — 2027: canlı məlumatla şərtləndirilmiş qeyri-neft artımının medianı 7.4% — makro baza yolu 5.4%. Fərq ≥ 1 f.b.: makro modelin Brent fərziyyəsinin yenilənməsi tövsiyə olunur

orta **baza köhnəlib** **R01** — 2027: Brent mərkəzi yolu 84 USD (canlı) — makro fərziyyə 69 USD

orta **göstərici həddi** — Regional geosiyasi risk (Rusiya, Ukrayna, İsrail, Türkiyə ortası): son dəyər 1.134 (2026-09), tarixi paylanmanın 91-cı faizi

orta **göstərici həddi** — FR10 izləmə siyahısındakı emal sahələri: 3 (2025)

3 Risk xəritəsi (ehtimal × təsir)



ID	RİSK	SKOR	PRIORİTET
R01	Neft qiymətinin kəskin enməsi	15	yüksək
R02	Maliyyə şəraitinin sərtləşməsi (kredit faizi)	4	aşağı
R03	Manatın məzənnəsinə təzyiq və devalvasiya	8	orta
R04	Bank sektorunda aktiv keyfiyyətinin pisləşməsi	6	orta
R05	Tərəfdaş ölkələrdə iqtisadi tənəzzül	6	orta
R06	Regional geosiyasi eskalasiya	4	aşağı
R07	Pul baratlarının kəskin azalması	9	orta
R08	Güclü zəlzələ	6	orta
R09	Quraqlıq	2	aşağı
R10	Daşqın və Xəzər dənizinin səviyyəsinin dəyişməsi	2	aşağı
R11	Büdcə balansının pisləşməsi	20	yüksək
R12	İnflyasiyanın hədəf diapazonundan yuxarı olması	25	yüksək
R13	Qeyri-neft artımının kəskin zəifləməsi (Growth-at-Risk)	10	orta
R14	Enerji keçidi: karbohidrogen tələbinin struktur azalması	12	yüksək
R15	Emal sənayesi sahələrində maliyyə gərginliyi	3	aşağı
R16	Rəqabət mühitinin pisləşməsi	4	aşağı

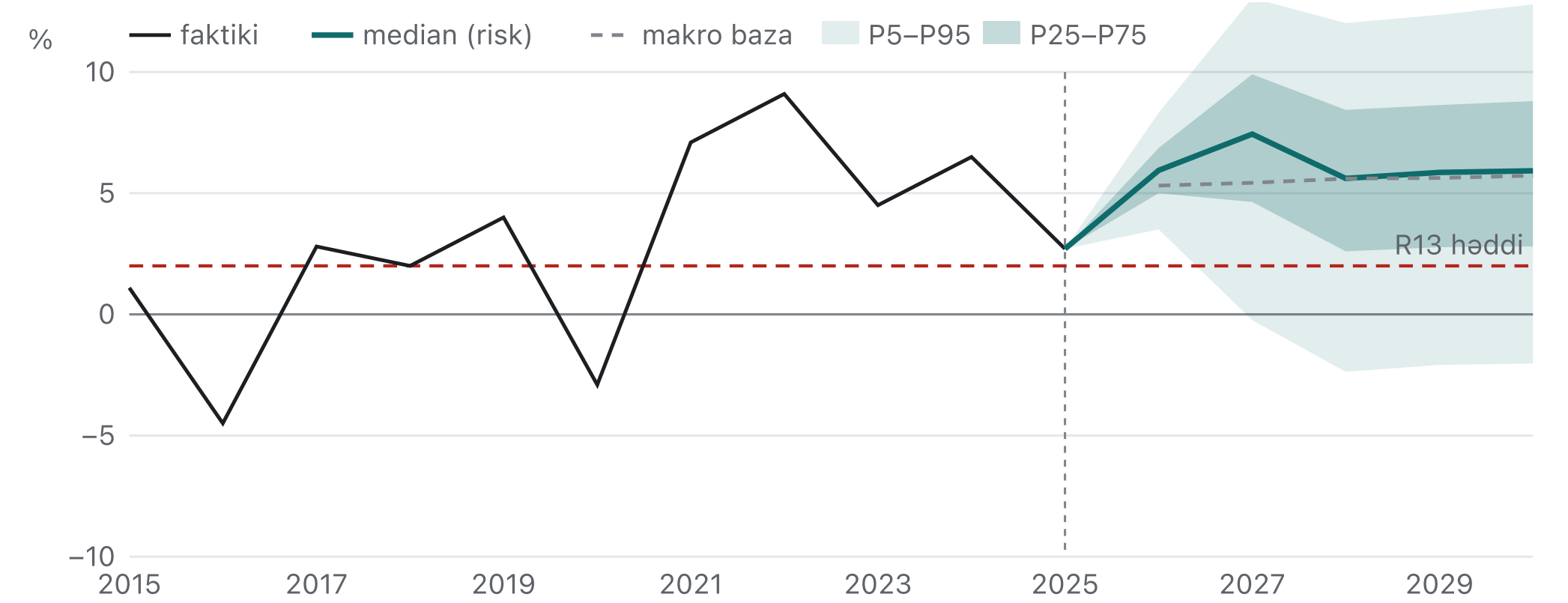
Rəng: qırmızı — yüksək (skor ≥ 12), sarı — orta (≥ 6), yaşıl — aşağı. Xəritə təqdimat qatıdır; prioritetləşdirmənin kəmiyyət əsası risklərin aşağı quyruğa töhfəsidir (analitik hesabat).

4 Prioritet risklər

Nº	ID	RİSK	AİLƏ	EHTİMAL	TƏSİR	P×T	PRIORİTET	TREND	ƏSAS TƏDBİR · MƏSUL · STATUS
1	R12	İnflyasiyanın hədəf diapazonundan yuxarı olması	Daxili makroiqtisadi və struktur	57%	+3,67 f.b. inflyasiya	5×5 = 25	yüksək	yeni	T06 · Mərkəzi Bank (AMB); Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi · təklif
2	R11	Büdcə balansının pisləşməsi	Daxili makroiqtisadi və struktur	35%	2,47% ÜDM büdcə	4×5 = 20	yüksək	yeni	T01 · Maliyyə Nazirliyi · təklif
3	R01	Neft qiymətinin kəskin enməsi	Maliyyə və əmtəə bazarları	26%	3,79 f.b. qeyri-neft	3×5 = 15	yüksək	yeni	T01 · Maliyyə Nazirliyi · təklif
4	R14	Enerji keçidi: karbohidrogen tələbinin struktur azalması	Daxili makroiqtisadi və struktur	25%	1,12 f.b. qeyri-neft	3×4 = 12	yüksək	yeni	T01 · Maliyyə Nazirliyi · təklif
5	R13	Qeyri-neft artımının kəskin zəifləməsi (Growth-at-Risk)	Daxili makroiqtisadi və struktur	11%	2,36 f.b. qeyri-neft	2×5 = 10	orta	yeni	T08 · İqtisadiyyat Nazirliyi; AZPROMO · təklif
6	R07	Pul baratlarının kəskin azalması	Xarici-siyasi və xarici iqtisadi	23%	0,67 f.b. qeyri-neft	3×3 = 9	orta	yeni	T11 · İqtisadiyyat Nazirliyi (risk bölməsi) · icrada
7	R03	Manatın məzənnəsinə təzyiq və devalvasiya	Maliyyə və əmtəə bazarları	7%	1,47 f.b. qeyri-neft	2×4 = 8	orta	yeni	T02 · ARDNF; Maliyyə Nazirliyi · təklif
8	R05	Tərəfdaş ölkələrdə iqtisadi tənəzzül	Xarici-siyasi və xarici iqtisadi	14%	0,70 f.b. qeyri-neft	2×3 = 6	orta	yeni	T08 · İqtisadiyyat Nazirliyi; AZPROMO · təklif
9	R04	Bank sektorunda aktiv keyfiyyətinin pisləşməsi	Maliyyə və əmtəə bazarları	10%	0,36 f.b. qeyri-neft	2×3 = 6	orta	yeni	T04 · Mərkəzi Bank (AMB) · təklif
10	R08	Güclü zəlzələ	Təbii fəlakətlər	20%	0,13 f.b. qeyri-neft	3×2 = 6	orta	yeni	T13 · Maliyyə Nazirliyi; Fövqəladə Hallar Nazirliyi · təklif
11	R16	Rəqabət mühitinin pisləşməsi	Sektor (mikro) riskləri	46%	0,09 f.b. qeyri-neft	4×1 = 4	aşağı	yeni	T23 · Rəqabətin Mühafizəsi Agentliyi · təklif
12	R02	Maliyyə şəraitinin sərtləşməsi (kredit faizi)	Maliyyə və əmtəə bazarları	9%	0,20 f.b. qeyri-neft	2×2 = 4	aşağı	yeni	T04 · Mərkəzi Bank (AMB) · təklif
13	R06	Regional geosiyasi eskalasiya	Xarici-siyasi və xarici iqtisadi	41%	−0,13 f.b. qeyri-neft	4×1 = 4	aşağı	yeni	T10 · Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi; İqtisadiyyat Nazirliyi · təklif
14	R15	Emal sənayesi sahələrində maliyyə gərginliyi	Sektor (mikro) riskləri	16%	0,03 f.b. qeyri-neft	3×1 = 3	aşağı	yeni	T22 · İqtisadiyyat Nazirliyi; KOBİA · təklif
15	R09	Quraqlıq	Təbii fəlakətlər	15%	0,09 f.b. qeyri-neft	2×1 = 2	aşağı	yeni	T15 · Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi; Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC · təklif
16	R10	Daşqın və Xəzər dənizinin səviyyəsinin dəyişməsi	Təbii fəlakətlər	10%	0,09 f.b. qeyri-neft	2×1 = 2	aşağı	yeni	T16 · Aqrar Sığorta Fondu; Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi · təklif

Ehtimal və təsir 2027-ci il üçün eyni birgə simulyasiyadan hesablanır (20 000 ssenari). Təsir: risk hadisəsi baş verdikdə kanal töhfəsinin gözləniləndən sapması. Ehtimal mənbəyi «ekspert» olan risklər Nazirliyin təsdiqinə təqdim olunmuş örtükdür.

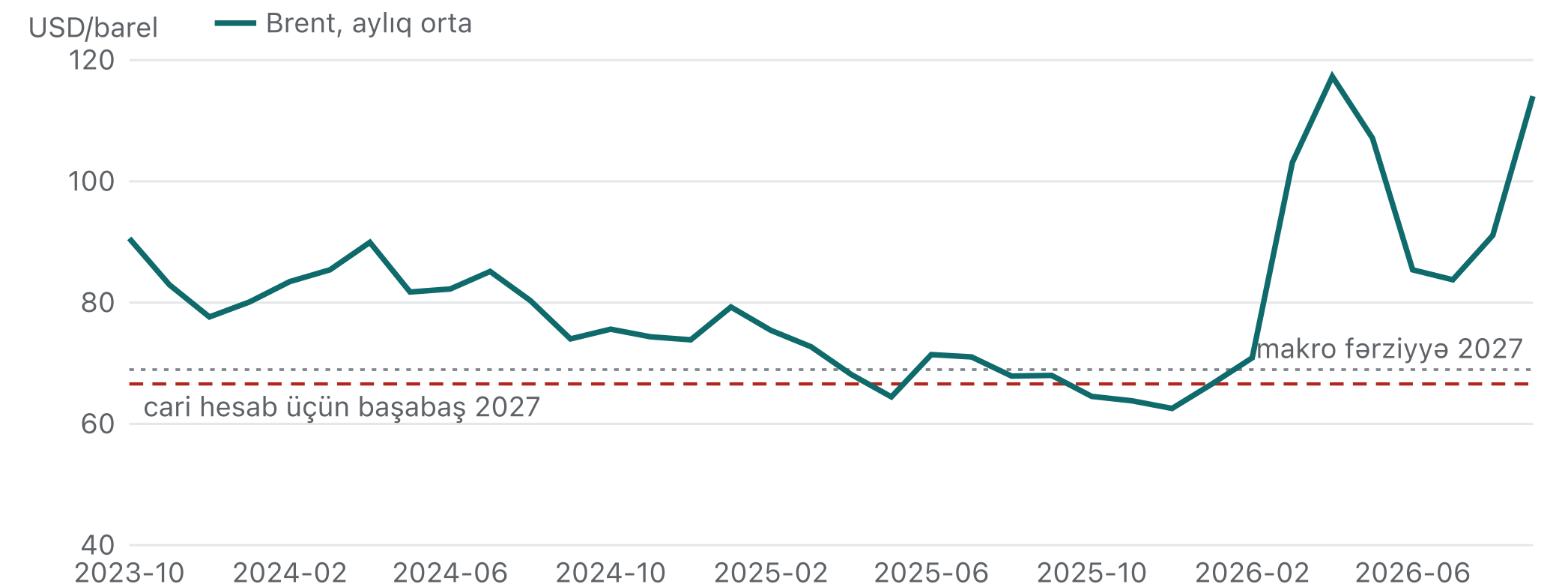
5 Qeyri-neft artımının paylanması (Growth-at-Risk)



il	MAKRO BAZA	P5	P10 (GAR)	MEDIAN	P90	ES10
2026	5,31	3,50	4,08	5,94	7,73	3,16
2027	5,43	-0,24	1,58	7,44	11,91	-0,66
2028	5,60	-2,38	-0,60	5,61	10,69	-2,89
2029	5,63	-2,09	-0,35	5,85	10,90	-2,59
2030	5,73	-2,03	-0,26	5,93	11,25	-2,60

Paylanma makro modelin (§15.5.1) mərkəzi yolu və yelpik eni ətrafında, risk amillərinin canlı məlumatla şərtləndirilmiş birgə simulyasiyasıdır. ES10 — ən pis 10% ssenarinin ortası. Müstəqil yoxlama (kvantil regressiyası, 25 müşahidə): 2027 üçün P10 4,0%, median 5,2% — NFR1 sınağından keçmir, qərar üçün istifadə edilmir.

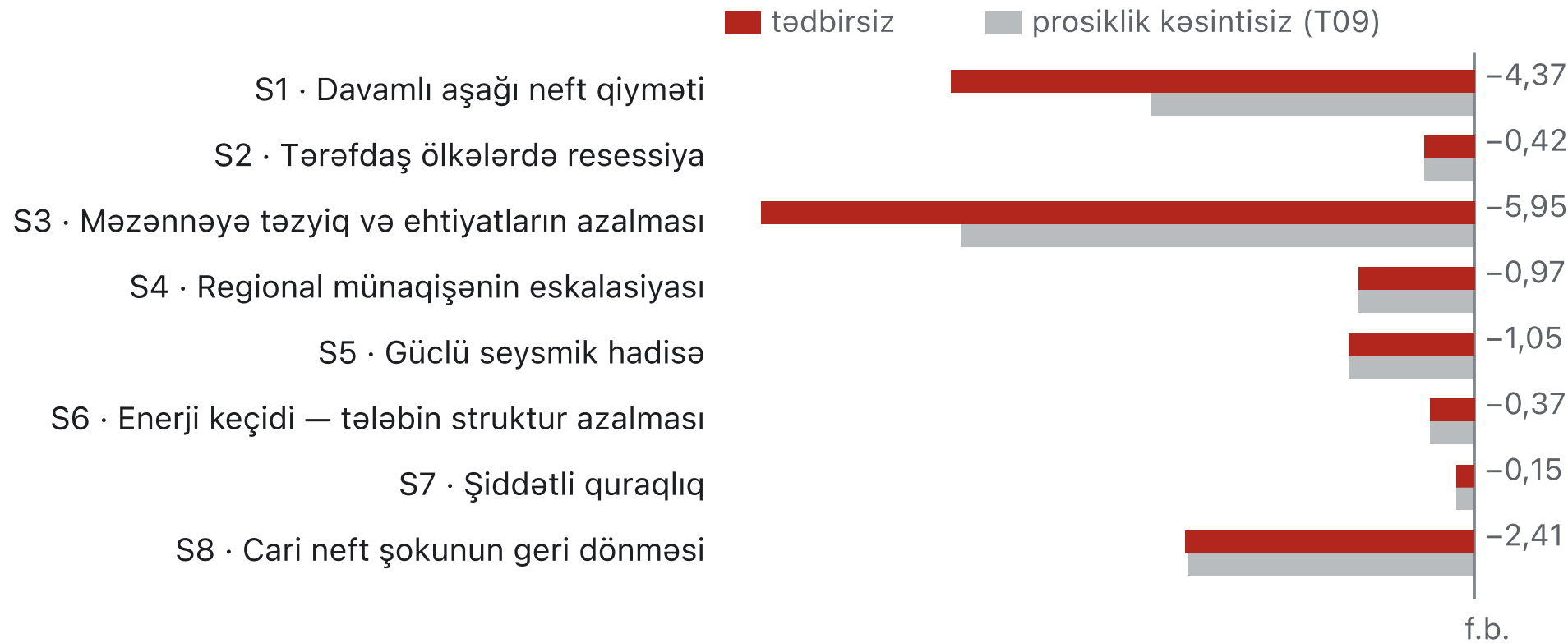
6 Neft qiyməti: canlı vəziyyət və başabaş



il	MAKRO FƏRZİYYƏ	P10	MEDIAN	P90
2026	69,0	78,5	92,4	99,7
2027	69,0	47,8	86,9	125,2
2028	69,4	41,5	86,7	155,3
2029	69,5	35,2	84,8	178,3
2030	69,2	31,0	84,3	197,5

Mərkəzi yol: makro struktur yolu ilə son ayın səviyyəsinin tərs-MSE çəkili birləşməsi (struktur çəkisi 0,62, makro geriye doğru sınaqdan). 2026-10-02 tarixinə: son müşahidə 113,96 \$ (2026-09-29), 2026-ci ilin ortası 93,0 \$.

7 Stress ssenariləri və tədbirlərin effekti



Hər ssenari elan olunmuş şok vektorudur və eyni ötürmə mexanizmindən keçir. Tədbir: Brent enəndə dövlət investisiyasının tarixi elastikliklə azaldılmaması (T09, T01). Kontrtsiklik investisiya ilə risk amillərinin aşağı quyruğunu bağlamaq üçün təxminən 6,9 mlrd AZN lazımdır (FR1 multiplikatoru).

8 Tədbirlərin icra vəziyyəti

20 təklif	0 təsdiqlənib	3 icrada	0 tamamlanıb	0 dayandırılıb	0 gecikən
--------------	------------------	-------------	-----------------	-------------------	--------------

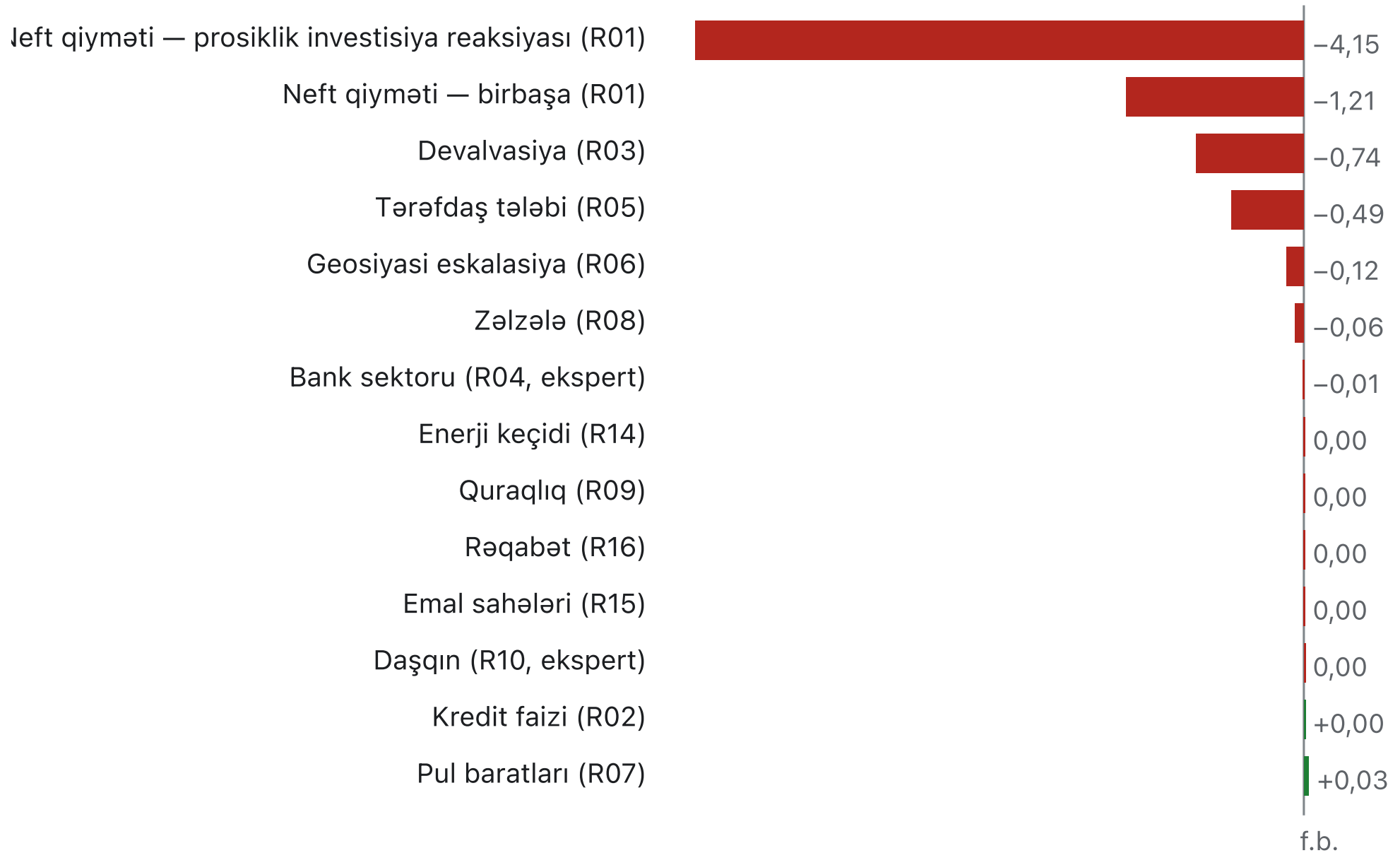
Qəbul şərti (hər risk üçün ən azı bir tədbir): **ödənilib** — 16 risk, 23 tədbir. Gecikən tədbir yoxdur.

9 Risk reyestri (tam)

ID	RİSK	AİLƏ	NÖV	SAHİB	ÜFÜQ	EH TİMAL %	EH TİMAL MƏNBƏYİ	TƏSİR: QEYRİ-NEFT F.B.	TƏSİR: İNFLYASIYA F.B.	TƏSİR: BÜDCƏ % ÜDM	TƏSİR MƏNBƏYİ	P	T	ÖLÇÜ	SKOR	PRIORİTET	İ
R12	İnflyasiyanın hədəf diapazonundan yuxarı olması	DAX	nəticə	Mərkəzi Bank (AMB)	2027	57,0	model (birgə simulyasiya)	0,00	3,67	0,00	model: həddən kənar gözlənilən çatışmazlıq	5	5	inflyasiya	25	yüksək	
R11	Büdcə balansının pisləşməsi	DAX	nəticə	Maliyyə Nazirliyi	2027	35,0	model (birgə simulyasiya)	0,00	0,00	2,47	model: həddən kənar gözlənilən çatışmazlıq	4	5	büdcə	20	yüksək	
R01	Neft qiymətinin kəskin enməsi	MAL	amil	Maliyyə Nazirliyi; ARDNF	2027	25,9	model (birgə simulyasiya)	3,79	−1,07	−0,31	model: hadisə baş verən simulyasiyalarda kanal töhfəsinin sürüşməsi	3	5	qeyri-neft ÜDM	15	yüksək	
R14	Enerji keçidi: karbohidrogen tələbinin struktur azalması	DAX	ekspert	İqtisadiyyat Nazirliyi; ARDNF	2030	24,6	EKSPERT ÖRTÜYÜ — Nazirlik təsdiq etməlidir	1,12	−0,34	−0,30	model: hadisə baş verən simulyasiyalarda kanal töhfəsinin sürüşməsi	3	4	qeyri-neft ÜDM	12	yüksək	
R13	Qeyri-neft artımının kəskin zəifləməsi (Growth-at-Risk)	DAX	nəticə	İqtisadiyyat Nazirliyi	2027	11,4	model (birgə simulyasiya)	2,36	0,00	0,00	model: həddən kənar gözlənilən çatışmazlıq	2	5	qeyri-neft ÜDM	10	orta	
R07	Pul baratlarının kəskin azalması	XSI	amil	İqtisadiyyat Nazirliyi; Mərkəzi Bank (AMB)	2027	22,7	model (birgə simulyasiya)	0,67	0,00	0,00	model: hadisə baş verən simulyasiyalarda kanal töhfəsinin sürüşməsi	3	3	qeyri-neft ÜDM	9	orta	
R03	Manatın məzənnəsinə təzyiq və devalvasiya	MAL	amil	Mərkəzi Bank (AMB)	2027	7,0	model: P(Brent çöküşü) × P(devalvasiya çöküş) — birgə simulyasiya	1,47	2,91	0,00	model: hadisə baş verən simulyasiyalarda kanal töhfəsinin sürüşməsi	2	4	qeyri-neft ÜDM	8	orta	
R05	Tərəfdaş ölkələrdə iqtisadi tənəzzül	XSI	amil	İqtisadiyyat Nazirliyi	2027	14,2	model (birgə simulyasiya)	0,70	−0,21	0,01	model: hadisə baş verən simulyasiyalarda kanal töhfəsinin sürüşməsi	2	3	qeyri-neft ÜDM	6	orta	

ID	RİSK	AİLƏ	NÖV	SAHİB	ÜFÜQ	EHTİMAL %	EHTİMAL MƏNBƏYİ	TƏSİR: QEYRİ-NEFT F.B.	TƏSİR: İNFLYASIYA F.B.	TƏSİR: BÜDCƏ % ÜDM	TƏSİR MƏNBƏYİ	P	T	ÖLÇÜ	SKOR	PRIORİTET	İ
R04	Bank sektorunda aktiv keyfiyyətinin pisləşməsi	MAL	ekspert	Mərkəzi Bank (AMB)	2027	10,1	EKSPERT ÖRTÜYÜ — Nazirlik təsdiq etməlidir	0,36	0,09	0,04	ekspert	2	3	qeyri-neft ÜDM	6	orta	
R08	Güclü zəlzələ	TEB	amil	Fövqəladə Hallar Nazirliyi	2027	19,9	model (birgə simulyasiya)	0,13	0,00	0,19	model: hadisə baş verən simulyasiyalarda kanal töhfəsinin sürüşməsi	3	2	qeyri-neft ÜDM	6	orta	
R16	Rəqabət mühitinin pisləşməsi	SEK	siqnal	Rəqabətin Mühafizəsi Agentliyi; İqtisadiyyat Nazirliyi	2027	45,9	siqnal əsaslı (mikro EWS → ehtimal xəritələnməsi)	0,09	0,14	0,00	model: hadisə baş verən simulyasiyalarda kanal töhfəsinin sürüşməsi	4	1	qeyri-neft ÜDM	4	aşağı	
R02	Maliyyə şəraitinin sərtləşməsi (kredit faizi)	MAL	amil	Mərkəzi Bank (AMB)	2027	8,9	model (birgə simulyasiya)	0,20	−0,06	0,00	model: hadisə baş verən simulyasiyalarda kanal töhfəsinin sürüşməsi	2	2	qeyri-neft ÜDM	4	aşağı	
R06	Regional geosiyasi eskalasiya	XSI	amil	Xarici İşlər Nazirliyi; İqtisadiyyat Nazirliyi	2027	40,9	empirik keçid tezliyi: 4/10 (1985–2025)	−0,13	0,01	0,00	model: hadisə baş verən simulyasiyalarda kanal töhfəsinin sürüşməsi	4	1	qeyri-neft ÜDM	4	aşağı	
R15	Emal sənayesi sahələrində maliyyə gərginliyi	SEK	siqnal	İqtisadiyyat Nazirliyi	2027	16,1	siqnal əsaslı (mikro EWS → ehtimal xəritələnməsi)	0,03	0,00	0,00	model: hadisə baş verən simulyasiyalarda kanal töhfəsinin sürüşməsi	3	1	qeyri-neft ÜDM	3	aşağı	
R09	Quraqlıq	TEB	amil	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	2027	14,8	model (birgə simulyasiya)	0,09	0,00	0,00	model: hadisə baş verən simulyasiyalarda kanal töhfəsinin sürüşməsi	2	1	qeyri-neft ÜDM	2	aşağı	
R10	Daşqın və Xəzər dənizinin səviyyəsinin dəyişməsi	TEB	ekspert	Fövqəladə Hallar Nazirliyi; Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi	2027	9,9	EKSPERT ÖRTÜYÜ — Nazirlik təsdiq etməlidir	0,09	0,05	0,05	ekspert	2	1	qeyri-neft ÜDM	2	aşağı	

10 Risklərin töhfəsi (dispersiya və aşağı quyruq)



KANAL	RİSK	ORTA TÖHFƏ F.B.	DİSPERSİYA PAYI %	P10 QUIYRUĞUNDA TÖHFƏ F.B.	MƏRKƏZLƏŞMİŞ F.B.
Neft qiyməti — prosiklik investisiya reaksiyası (R01)	R01	1,87	52,8	–2,28	–4,15
Neft qiyməti — birbaşa (R01)	R01	0,02	15,5	–1,19	–1,21
Modelin qalıq qeyri-müəyyənliliyi		0,01	16,8	–0,99	–1,00
Devalvasiya (R03)	R03	–0,11	4,9	–0,85	–0,74
Tərəfdaş tələbi (R05)	R05	0,00	5,4	–0,49	–0,49
Geosiyasi eskalasiya (R06)	R06	–0,01	1,7	–0,13	–0,12
Zəlzələ (R08)	R08	–0,02	0,6	–0,08	–0,06
Bank sektoru (R04, ekspert)	R04	0,00	0,2	–0,01	–0,01
Enerji keçidi (R14)	R14	–0,05	0,0	–0,06	0,00
Quraqlıq (R09)	R09	0,03	0,1	0,03	0,00
Rəqabət (R16)	R16	0,00	0,0	0,00	0,00
Emal sahələri (R15)	R15	0,00	0,0	0,00	0,00
Daşqın (R10, ekspert)	R10	0,00	0,0	0,00	0,00
Kredit faizi (R02)	R02	0,00	0,0	0,00	0,00
Pul baratları (R07)	R07	–0,07	2,0	–0,04	0,03

Eyler bölgüsü: kanalların töhfələrinin cəmi ümumi paylanmaya bərabərdir. Modelin qalıq qeyri-müəyyənliliyi (dispersiyanın 17%-i) risk amili deyil və sıralamaya daxil edilmir.

11 Proqnoz paylanmaları (bütün kvantillər)

GÖSTƏRİCİ	İL	BAZA	P5	P10	P25	P50	P75	P90	P95	ORTA	ES10
Qeyri-neft ÜDM-in real artımı	2026	5,31	3,50	4,08	5,00	5,94	6,87	7,73	8,32	5,92	3,16
Qeyri-neft ÜDM-in real artımı	2027	5,43	−0,24	1,58	4,64	7,44	9,90	11,91	13,06	7,09	−0,66
Qeyri-neft ÜDM-in real artımı	2028	5,60	−2,38	−0,60	2,60	5,61	8,44	10,69	12,02	5,34	−2,89
Qeyri-neft ÜDM-in real artımı	2029	5,63	−2,09	−0,35	2,77	5,85	8,64	10,90	12,36	5,59	−2,59
Qeyri-neft ÜDM-in real artımı	2030	5,73	−2,03	−0,26	2,80	5,93	8,80	11,25	12,79	5,72	−2,60
İnflyasiya (illik orta)	2026	5,30	2,25	3,15	4,46	5,66	6,90	8,19	9,08	5,67	9,56
İnflyasiya (illik orta)	2027	5,74	−0,59	1,36	4,05	6,68	9,37	12,06	13,90	6,69	14,95
İnflyasiya (illik orta)	2028	5,88	−1,08	0,84	3,61	6,27	9,00	11,64	13,54	6,28	14,59
İnflyasiya (illik orta)	2029	5,91	−1,04	0,87	3,63	6,34	9,11	11,86	13,71	6,37	14,74
İnflyasiya (illik orta)	2030	5,93	−0,99	0,89	3,62	6,34	9,01	11,73	13,69	6,32	14,60
Büdcə balansı / ÜDM	2026	0,72	−1,11	−0,62	0,07	0,71	1,36	2,04	2,52	0,71	−1,39
Büdcə balansı / ÜDM	2027	0,43	−5,58	−4,03	−1,92	0,13	2,22	4,30	5,84	0,13	−6,44
Büdcə balansı / ÜDM	2028	0,26	−6,10	−4,50	−2,34	−0,14	2,04	4,23	5,95	−0,15	−6,97
Büdcə balansı / ÜDM	2029	0,22	−6,33	−4,79	−2,56	−0,33	1,85	4,04	5,57	−0,35	−7,10
Büdcə balansı / ÜDM	2030	0,26	−6,63	−4,94	−2,66	−0,31	2,04	4,43	6,11	−0,30	−7,41
Brent neft qiyməti	2026	68,98	77,90	78,48	85,37	92,39	97,52	99,68	99,72	91,00	76,66
Brent neft qiyməti	2027	68,97	39,88	47,82	66,22	86,88	111,16	125,18	133,67	88,25	40,21
Brent neft qiyməti	2028	69,40	33,42	41,50	58,39	86,74	120,35	155,26	175,44	93,07	32,24
Brent neft qiyməti	2029	69,46	27,50	35,19	54,05	84,85	128,07	178,30	212,31	97,73	26,43
Brent neft qiyməti	2030	69,19	23,28	30,98	50,51	84,32	134,92	197,55	248,28	102,82	22,41

İnflyasiya üçün ES10 yuxarı quyruğun (ən yüksək 10%) ortasıdır.

12 Risk göstəriciləri bazası

GÖSTƏRİCİ	AİLƏ	VAHİD	TEZLİK	MƏNBƏ	SON TARİX	SON DƏYƏR	TARİXİ FAİZ	Z	STATUS
Brent neft qiyməti	Maliyyə və əmtəə bazarları	USD/barel	gündəlik	FRED DCOILBRENTU	2026-09-29	113,96	97	1,89	normal
VIX — global risk iştahı indeksi	Maliyyə və əmtəə bazarları	indeks	gündəlik	FRED VIXCLS	2026-09-30	16,34	40	−0,42	normal
ABŞ 10 illik istiqraz gəlirliyi	Maliyyə və əmtəə bazarları	%	gündəlik	FRED DGS10	2026-09-30	5,29	50	−0,18	normal
ABŞ federal fondlar faizi	Maliyyə və əmtəə bazarları	%	aylıq	FRED FEDFUNDS	2026-09-01	3,75	44	−0,24	normal
EUR/USD məzənnəsi	Maliyyə və əmtəə bazarları	USD/EUR	gündəlik	FRED DEXUSEU	2026-09-25	1,14	43	−0,28	normal
Geosiyasi risk indeksi (qlobal)	Xarici-siyasi və xarici iqtisadi	indeks	aylıq	Caldara–Iacoviello GPR	2026-09	146,21	90	0,85	izləmə
Regional geosiyasi risk (Rusiya, Ukrayna, İsrail, Türkiyə ortası)	Xarici-siyasi və xarici iqtisadi	indeks	aylıq	Caldara–Iacoviello GPR	2026-09	1,13	91	1,48	xəbərdarlıq
Geosiyasi risk — Rusiya	Xarici-siyasi və xarici iqtisadi	indeks	aylıq	Caldara–Iacoviello GPR	2026-09	1,48	87	0,83	izləmə
Geosiyasi risk — Türkiyə	Xarici-siyasi və xarici iqtisadi	indeks	aylıq	Caldara–Iacoviello GPR	2026-09	0,37	84	0,81	izləmə
Qlobal iqtisadi siyasət qeyri-müəyyənliyi	Xarici-siyasi və xarici iqtisadi	indeks	aylıq	Baker–Bloom–Davis GEPU	2026-07-01	241,69	86	1,04	izləmə
Son 12 ayda ən güclü zəlzələ (ölkə və yaxınlığı)	Təbii fəlakətlər	M	hadisə	USGS ComCat	2026-08-14	5,60	83	0,89	izləmə
Quraqlıq indeksi SPI-12 (kənd təsərrüfatı bölgələri)	Təbii fəlakətlər	SPI	aylıq	ERA5 (Open–Meteo)	2026-09	−0,41	29	−0,49	normal
İnflyasiya (illik orta)	Daxili makroiqtisadi və struktur	%	illik	makro §15.5.1	2025	5,60	50	−0,27	normal
Kredit faizi (orta)	Daxili makroiqtisadi və struktur	%	illik	mikro FR1	2025	15,34	12	−1,08	normal
Real kredit artımı	Daxili makroiqtisadi və struktur	%	illik	mikro FR1	2025	8,40	42	−0,09	normal
Pul baratlarının artımı	Xarici-siyasi və xarici iqtisadi	%	illik	makro (MoE BOP, AMB)	2025	8,69	48	−0,30	normal
Dövlət borcu / ÜDM	Daxili makroiqtisadi və struktur	%	illik	mikro FR1	2025	29,78	56	0,42	normal
FR10 izləmə siyahısındakı emal sahələri	Sektor (mikro) riskləri	say	illik	mikro FR10	2025	3,00	—	—	xəbərdarlıq
FR12 rəqəbat EWS — ən yüksək bal	Sektor (mikro) riskləri	bal	illik	mikro FR12	2025	0,28	—	—	izləmə

Status: göstəricinin pis istiqamətdə tarixi paylanmanın ≥ 90-cı faizində olması — xəbərdarlıq, ≥ 75 — izləmə.

13 Ötürmə kanalları

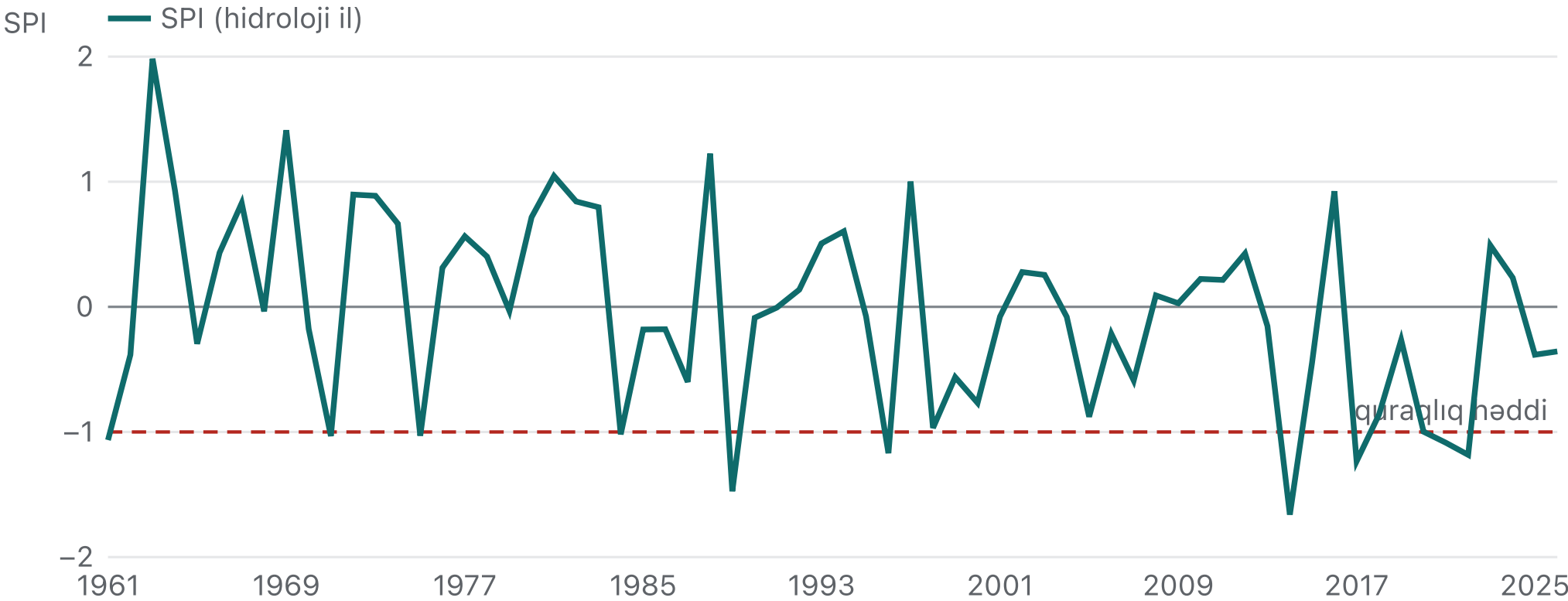
KANAL	İZAHEDİCİ	ƏMSAL	ST. XƏTƏ	P	N	NÜMUNƏ	TEZLİK	SÜBUT	İSTİFADƏ
Pul baratlarının artımı ← Brent (tərəfdaş artımı əmsalı yanlış işarəli və əhəmiyyətsiz olduğu üçün çıxarılıb)	dln_brent	0,324	0,289	0,273	29	1997–2025	illik	zəif — parametr qeyri-müəyyənliyi simulyasiyaya daxildir	R07 barat kanalı: Brent hissəsi R01-ə aid edilir
Dövlət investisiyasının real artımı ← Brent (cari və 1 il gecikmə; tarixi prosiklik reaksiya)	dln_brent	0,805	0,330	0,023	25	2001–2025	illik	güclü (p<0,05)	R01 prosiklik fiskal reaksiya kanalı (FR3 T09 ilə idarə olunur)
Dövlət investisiyasının real artımı ← Brent (cari və 1 il gecikmə; tarixi prosiklik reaksiya)	dln_brent_1l	0,609	0,403	0,145	25	2001–2025	illik	zəif — parametr qeyri-müəyyənliyi simulyasiyaya daxildir	R01 prosiklik fiskal reaksiya kanalı (FR3 T09 ilə idarə olunur)
Kənd təsərrüfatı əlavə dəyəri ← SPI (quraqlıq indeksi)	spi	0,936	1,006	0,362	25	2001–2025	illik	zəif — parametr qeyri-müəyyənliyi simulyasiyaya daxildir	R09 quraqlıq kanalı
Daxili kredit faizi dəyişməsi ← ABŞ faiz dəyişməsi	d_us	−0,044	0,160	0,785	23	2003–2025	illik	zəif — parametr qeyri-müəyyənliyi simulyasiyaya daxildir	R02 faiz kanalı
Tərəfdaş artımı ← regional GPR dəyişməsi	dl_gpr_reg	0,007	0,010	0,483	26	2000–2025	illik	zəif — parametr qeyri-müəyyənliyi simulyasiyaya daxildir	R06 tərəfdaş kanalı
Pul baratlarının artımı ← regional GPR dəyişməsi	dl_gpr_reg	0,256	0,117	0,038	29	1997–2025	illik	güclü (p<0,05)	R06 barat kanalı
Qeyri-neft artımı ← Brent, tərəfdaş artımı (reduksiya forması; yalnız yoxlama)	dln_brent	0,091	0,035	0,015	25	2001–2025	illik	güclü (p<0,05)	NFR1 çarpaz yoxlama — simulyasiyada istifadə olunmur
Qeyri-neft artımı ← Brent, tərəfdaş artımı (reduksiya forması; yalnız yoxlama)	partner_g	0,153	0,428	0,723	25	2001–2025	illik	zəif — parametr qeyri-müəyyənliyi simulyasiyaya daxildir	NFR1 çarpaz yoxlama — simulyasiyada istifadə olunmur
Brent (log, h=0 ay) ← regional GPR sıçrayışı	Δ ln GPR_reg	0,030	0,017	0,074	472	1987-06-01 00:00:00–2026-09-01 00:00:00	aylıq	orta (p<0,10)	R06 neft qiyməti kanalı (illik orta təsir = h=0..11 ortası)
Brent (log, h=3 ay) ← regional GPR sıçrayışı	Δ ln GPR_reg	0,012	0,030	0,686	469	1987-06-01 00:00:00–2026-06-01 00:00:00	aylıq	zəif	R06 neft qiyməti kanalı (illik orta təsir = h=0..11 ortası)
Brent (log, h=11 ay) ← regional GPR sıçrayışı	Δ ln GPR_reg	−0,003	0,024	0,900	461	1987-06-01 00:00:00–2025-10-01 00:00:00	aylıq	zəif	R06 neft qiyməti kanalı (illik orta təsir = h=0..11 ortası)
Brent mərkəzi yolu: makro struktur yolu ⊕ dəyişməz (RW) yol, tərs-MSE çəkilişi	struktur çəkisi	0,618	—	—	85	makro validation_backtest h=1	illik	RMSE struktur 0.242 / RW 0.308 (log)	R01 canlı mərkəzi yol

Struktur ötürmə (mikro FR1, birinci il)

Brent +10 \$ → qeyri-neft ÜDM +0,20%; xarici tələb +10% → +1,40%; dövlət investisiyası +1 mlrd AZN → +0,98%; kredit yumşalması −200 b.p. → +0,29%. Şok yolları bu addım cavablarının paylanmış gecikmə bükülməsi ilə ötürülür. Statistik zəif reduksiya kanalları sıfırlanmır: əmsal qeyri-müəyyənliyi hər simulyasiyada N(b, se²) çəkilişi ilə daxil edilir.

14 Təbii təhlükələr

Zəlzələ (USGS, 1950–cari, 30 günlük pəncərə ilə klasterləşdirilmiş epizodlar): $M\ 5,5\text{--}6,0$ — 13 epizod ($\lambda = 0,169/\text{il}$); $M \geq 6,0$ — 4 epizod ($\lambda = 0,052/\text{il}$). Zərər parametrləri kalibrəmə fərziyyəsidir və FHN məlumatı ilə əvəz edilməlidir (input/hedler.csv). Quraqlıq: $SPI \leq -1,0$ tezliyi 15%; son 12 ay (2026-09) $SPI = -0,41$.



TARİX	M	YER (USGS)
1954-10-30	5,6	21 km SSW of Verkhniy Dashkesan, Azerbaijan
1956-03-21	5,7	19 km N of Basqal, Azerbaijan
1961-09-18	5,6	43 km N of Bilajer, Azerbaijan
1963-01-27	5,7	30 km NE of ?uraabad, Azerbaijan
1966-04-20	6,0	4 km NE of Kasumkent, Russia
1970-03-14	5,5	14 km WNW of Khowy, Iran
1971-12-20	5,6	23 km SSW of Quba, Azerbaijan
1978-05-26	5,6	22 km SE of Tlyarata, Russia
1998-07-07	6,0	10 km SE of Lerik, Azerbaijan
2000-10-28	6,8	15 km SSE of Baku, Azerbaijan
2012-05-07	5,6	1 km ENE of Mamrux, Azerbaijan
2012-08-11	6,4	26 km SW of Ahar, Iran
2012-09-27	5,5	10 km E of Lagodekhi, Georgia
2022-09-21	5,6	8 km SE of Khowy, Iran
2023-01-18	5,9	14 km SSW of Khowy, Iran
2023-03-16	5,6	13 km SW of Khowy, Iran
2026-04-08	5,6	63 km SSE of Sovetabad, Azerbaijan

15 Hadisələr xronologiyası

TARİX	AİLƏ	HADİSƏ	RİSKLƏR	GPR QLOBAL / 12 AY	GPR REGIONAL / 12 AY	BRENT 3 AY, LOG %	VIX / 12 AY	M	USD/AZN İL, %
2000-11-25	TEB	Bakı yaxınlığında Xəzərdə güclü zəlzələ	R08	0,73	0,93	−12,3	1,17	6,8	8,6
2008-08-08	XSI	Rusiya–Gürcüstan müharibəsi	R06;R05	1,04	1,74	−92,8	0,89	—	−4,2
2008-09-15	MAL	Qlobal maliyyə böhranının kəskinləşməsi (Lehman Brothers)	R01;R02;R05	1,03	1,27	−104,2	1,32	—	−4,2
2010-05-01	TEB	Kür və Araz çaylarında daşqınlar (may–iyun)	R10	1,05	1,19	−9,6	1,34	—	−0,1
2012-05-07	TEB	Zaqatala–Balakən zəlzələləri	R08	0,90	0,97	−5,2	0,87	5,6	−0,5
2014-03-01	XSI	Ukrayna böhranı və Rusiyaya qarşı sanksiyalar	R06;R07;R05	1,48	3,91	2,6	1,03	—	0,0
2014-11-27	MAL	OPEC hasilatı azaltmadı — neft qiymətinin çöküşü	R01	0,86	0,69	−40,9	0,96	—	0,0
2015-02-21	MAL	Manatın birinci devalvasiyası	R03	1,09	1,18	29,4	1,09	—	30,8
2015-12-21	MAL	Manatın ikinci devalvasiyası və üzən məzənnə rejiminə keçid	R03	1,47	0,98	−14,7	1,09	—	30,8
2016-04-02	XSI	Aprel döyüşləri (Qarabağ)	R06	0,80	0,73	16,2	0,81	—	55,5
2020-03-09	MAL	Pandemiya və OPEC+ qiymət müharibəsi — neft qiymətinin çöküşü	R01;R05;R13	0,87	0,57	−32,4	3,78	—	0,0
2020-09-27	XSI	İkinci Qarabağ müharibəsi (27.09–10.11.2020)	R06	0,99	1,49	11,1	1,10	—	0,0
2022-02-24	XSI	Rusiyanın Ukraynaya genişmiqyaslı hərbi müdaxiləsi	R06;R07;R05;R01	2,48	5,45	27,0	1,32	—	0,0
2023-09-19	XSI	Qarabağda antiterror tədbirləri	R06	0,87	0,83	−10,4	0,75	—	0,0
2023-10-07	XSI	Yaxın Şərqdə münaqişənin eskalasiyası	R06;R01	1,78	1,73	−15,7	0,98	—	0,0
2026-03-01	XSI	GPR indeksinin sıçrayışı (ölkə indeksləri arasında ən yüksəyi İsrail; Brent 3 ayda kəskin artım)	R06;R01	2,22	2,39	18,6	1,34	—	—
2026-04-08	TEB	Respublikanın cənubunda M 5,6 zəlzələ	R08	1,54	1,35	−20,8	1,02	5,6	—

Göstəricilərin hadisə ətrafındakı dəyişməsi məlumatdan hesablanır (əl ilə yazılmır).

16 Stress ssenariləri: illər üzrə yollar

SSENARİ	ŞOK VEKTORU
S1	Brent 2027–2030: 45 USD/barel
S2	tərəfdaş artımı baza yolundan 2027: –3 f.b., 2028: –1,5 f.b.
S3	S1 + 2027-də 25% devalvasiya
S4	pul baratları 2027: –30%; tərəfdaş –2 f.b.; kredit faizi +1 f.b. (2014–2015 analoqu)
S5	2027: birbaşa zərər ÜDM-in 3%-i (M ≥ 6 üçün P90)
S6	Brent mərkəzi yoldan hər il –5% (2027-dən)
S7	2027: SPI = –2,0
S8	Brent 2027: 60 USD, 2028–2030: makro baza yolu

SSENARİ	AD	GÖSTƏRİCİ	2026	2027	2028	2029	2030
S1	Davamlı aşağı neft qiyməti	büdcə balansı, % ÜDM	–0,01	0,45	1,03	1,60	2,00
S1	Davamlı aşağı neft qiyməti	inflyasiya, f.b.	–0,10	–1,32	–0,85	–0,24	–0,17
S1	Davamlı aşağı neft qiyməti	qeyri-neft artımı, f.b.	–0,35	–4,37	–2,81	–0,79	–0,57
S2	Tərəfdaş ölkələrdə resessiya	büdcə balansı, % ÜDM	0,00	0,00	–0,01	–0,02	–0,02
S2	Tərəfdaş ölkələrdə resessiya	inflyasiya, f.b.	0,00	–0,13	–0,06	0,00	0,00
S2	Tərəfdaş ölkələrdə resessiya	qeyri-neft artımı, f.b.	0,00	–0,42	–0,22	–0,01	–0,02
S3	Məzənnəyə təzyiq və ehtiyatların azalması	büdcə balansı, % ÜDM	–0,01	0,45	1,03	1,60	2,00
S3	Məzənnəyə təzyiq və ehtiyatların azalması	inflyasiya, f.b.	–0,10	1,81	–0,85	–0,24	–0,17
S3	Məzənnəyə təzyiq və ehtiyatların azalması	qeyri-neft artımı, f.b.	–0,35	–5,95	–2,81	–0,79	–0,57
S4	Regional münaqişənin eskalasiyası	büdcə balansı, % ÜDM	0,00	–0,01	–0,01	–0,01	–0,01
S4	Regional münaqişənin eskalasiyası	inflyasiya, f.b.	0,00	–0,13	0,04	0,00	0,00
S4	Regional münaqişənin eskalasiyası	qeyri-neft artımı, f.b.	0,00	–0,97	0,14	–0,01	–0,01
S5	Güclü seysmik hadisə	büdcə balansı, % ÜDM	0,00	–1,50	0,00	0,00	0,00
S5	Güclü seysmik hadisə	inflyasiya, f.b.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	Güclü seysmik hadisə	qeyri-neft artımı, f.b.	0,00	–1,05	1,05	0,00	0,00
S6	Enerji keçidi — tələbin struktur azalması	büdcə balansı, % ÜDM	0,00	0,03	0,10	0,22	0,36
S6	Enerji keçidi — tələbin struktur azalması	inflyasiya, f.b.	0,00	–0,11	–0,19	–0,21	–0,22
S6	Enerji keçidi — tələbin struktur azalması	qeyri-neft artımı, f.b.	0,00	–0,37	–0,63	–0,70	–0,74
S7	Şiddətli quraqlıq	büdcə balansı, % ÜDM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	Şiddətli quraqlıq	inflyasiya, f.b.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7	Şiddətli quraqlıq	qeyri-neft artımı, f.b.	0,00	–0,15	0,15	0,00	0,00
S8	Cari neft şokunun geri dönməsi	büdcə balansı, % ÜDM	0,00	0,23	0,46	0,64	0,73
S8	Cari neft şokunun geri dönməsi	inflyasiya, f.b.	–0,06	–0,73	–0,16	0,10	–0,04
S8	Cari neft şokunun geri dönməsi	qeyri-neft artımı, f.b.	–0,21	–2,41	–0,53	0,33	–0,14

17 Siyasət alətlərinin ölçüsü

ALƏT	TƏDBİR	ÖLÇÜ	TAM P10 FƏRQİ ÜÇÜN	RİSK AMİLLƏRİ ÜÇÜN	MÜMKÜNLÜK	İZAH
Kontrtsiklik dövlət investisiyası	T09	mlrd AZN (real)	5,96	6,87	qismən — ARDNF buferi tələb olunur	P10 ilə median arasındakı 5.86 f.b. fərqi bağlamaq üçün; 1 mlrd AZN → qeyri-neft ÜDM +0.98% (FR1)
Monetar yumşalma (siyasət faizi)	T19	baza bəndi	4 003,14	4 611,17	tək başına mümkün deyil	–200 b.p. → qeyri-neft ÜDM +0.29% (FR1); tələb olunan ölçü real faiz həddini aşağı bilər
Prosiklik investisiya kəsintisindən imtina (fiskal qayda)	T09; T01	f.b. (P10 dəyişməsi)	1,10	—	fiskal qayda qərarı	Brent enəndə dövlət investisiyası baza yolundan aşağı kəsilmirsə: P10 1.58% → 2.68%; ES10 -0.66% → 1.23%

18 Tədbirlər reyestri və risk-tədbir əlaqəsi

ID	RİSKLƏR	TƏDBİR	STRATEGİYA	ALƏT	MƏSUL	BAŞLAMA	MÜDDƏT	STATUS	GECİKİR	TƏSİR AZALMASI %	EFFEKT MƏNBƏYİ	KPI	YOXLAMA
T01	R01;R11;R14	Büdcə proqnozunda konservativ baza Brent qiymətinin tətbiqi (risk bölməsinin P10–P25 yolu ilə tutuşdurma)	azaltma	fiskal	Maliyyə Nazirliyi	2026–10-15	2026–12-31	təklif		30	model: FR1 büdcə bloku — Brent kanalının büdcəyə təsirinin bölünməsi	büdcə qanununda baza qiymətin risk bölməsinin P25 yoluna nisbəti	ok
T02	R01;R03;R11	ARDNF vəsaitlərinin stress ssenarisi altında adekvatlığının illik qiymətləndirilməsi (ən azı 3 illik neft gəliri itkisinin örtülməsi)	azaltma	fiskal bufer	ARDNF; Maliyyə Nazirliyi	2026–11-01	2027–03-31	təklif		25	ekspert: bufer itkini ödəyir; təsir büdcə kanalı üzrə	örtük nisbəti (bufer / stress ssenarisi üzrə itki)	ok
T03	R01;R14	Neft qiymətinin gündəlik monitorinqi və başabaş həddi üzrə avtomatik xəbərdarlıq	izləmə	monitorinq	İqtisadiyyat Nazirliyi (risk bölməsi)	2026–10-02	2026–10-02	icrada		0	sistem funksiyası	xəbərdarlığın yeni məlumatdan sonra 24 saat ərzində yaranması	ok
T04	R02;R04	Makroprudensial buferlərin (kontrtsiklik kapital buferi) kalibrənməsinin xarici faiz şokları ilə yoxlanılması	azaltma	monetar-prudensial	Mərkəzi Bank (AMB)	2026–11-01	2027–06-30	təklif		30	ekspert	stress testində kapital adekvatlığı ≥ normativ	ok
T05	R03	Məzənnə rejiminə təzyiq siqnalları üzrə AMB ilə aylıq məlumat mübadiləsi (ehtiyatlar; valyuta tələbi)	izləmə	monitorinq	Mərkəzi Bank (AMB); İqtisadiyyat Nazirliyi	2026–11-01	2026–12-31	təklif		0	sistem funksiyası	aylıq məlumatın vaxtında daxil olması	ok
T06	R03;R12	Devalvasiya ssenarisi üçün inflyasiya gözləntilərinin idarə olunması planı (kommunikasiya; hədəfli sosial transfer)	azaltma	monetar; sosial	Mərkəzi Bank (AMB); Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi	2027-01-01	2027–06-30	təklif		20	ekspert	plan təsdiqlənib	ok
T07	R04	AMB-dən bank sektorunun problemlı kredit və kapital adekvatlığı sıralarının alınması və R04-ün kəmiyyət metoduna keçirilməsi	izləmə	məlumat	İqtisadiyyat Nazirliyi; Mərkəzi Bank (AMB)	2026–10-15	2026–12-31	təklif		0	metodologiya	sıraların sistemə daxil edilməsi	ok
T08	R05;R13	İxrac bazarlarının şaxələndirilməsi proqramı (qeyri-neft ixracında ən böyük tərəfdaşın payının azaldılması)	azaltma	struktur	İqtisadiyyat Nazirliyi; AZPROMO	2027-01-01	2028–12-31	təklif		15	ekspert	qeyri-neft ixracında Herfindahl indeksinin azalması	ok
T09	R05;R13;R01	Kontrtsiklik dövlət investisiyası ehtiyatı: Growth-at-Risk həddi pozulduqda işə salınan layihə portfeli	azaltma	fiskal	Maliyyə Nazirliyi; İqtisadiyyat Nazirliyi	2027-01-01	2027–06-30	təklif		40	model: FR1 mikro dövlət investisiyası multiplikatoru (+1 mlrd AZN → qeyri-neft ÜDM +1,0–1,3%)	GaR (P10) itkisinin örtülmə nisbəti	ok

ID	RİSKLƏR	TƏDBİR	STRATEGİYA	ALƏT	MƏSUL	BAŞLAMA	MÜDDƏT	STATUS	GECİKİR	TƏSİR AZALMASI %	EFFEKT MƏNBƏYİ	KPI	YOXLAMA
T10	R06	Geosiyasi eskalasiya ssenariləri üzrə tranzit və logistika marşrutlarının alternativ planı	azaltma	struktur	Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi; İqtisadiyyat Nazirliyi	2026-11-01	2027-06-30	təklif		20	ekspert	alternativ marşrutların ötürmə qabiliyyəti	ok
T11	R06;R05;R07	Regional ölkə-üzrə geosiyasi risk indekslərinin (Rusiya; Ukrayna; İsrail; Türkiyə) aylıq monitorinqi	izləmə	monitorinq	İqtisadiyyat Nazirliyi (risk bölməsi)	2026-10-02	2026-10-02	icrada		0	sistem funksiyası	aylıq indeksin 24 saat ərzində sistemə daxil olması	ok
T12	R07	Pul baratlarının rəsmi kanallara yönəldilməsi və mənbə ölkələrin şaxələndirilməsi üzrə tədbirlər	azaltma	struktur	Mərkəzi Bank (AMB); Dövlət Miqrasiya Xidməti	2027-01-01	2027-12-31	təklif		10	ekspert	baratların ölkə-üzrə Herfindahl indeksi	ok
T13	R08	Seysmik risk sığortası və fəlakət ehtiyat fondu (parametrik sığorta seçimlərinin qiymətləndirilməsi)	ötürmə	sığorta	Maliyyə Nazirliyi; Fövqəladə Hallar Nazirliyi	2027-01-01	2027-12-31	təklif		40	ekspert: sığorta zərərin büdcəyə düşən hissəsini köçürür	sığortalanmış dövlət aktivlərinin payı	ok
T14	R08	FHN zərər məlumatlarının alınması və zəlzələ həssaslıq parametrlərinin kalibrlənməsi	izləmə	məlumat	İqtisadiyyat Nazirliyi; Fövqəladə Hallar Nazirliyi	2026-10-15	2026-12-31	təklif		0	metodologiya	hedler.csv-də kalibrləmə fərziyyələrinin əvəz edilməsi	ok
T15	R09	Suvarma səmərəliliyi və quraqlığa davamlı əkin sahələrinin genişləndirilməsi	azaltma	struktur	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi; Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC	2027-01-01	2029-12-31	təklif		30	ekspert	kənd təsərrüfatı əlavə dəyərinin SPI-yə həssaslığının azalması	ok
T16	R09;R10	Aqrar sığorta əhatəsinin genişləndirilməsi	ötürmə	sığorta	Aqrar Sığorta Fondu; Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	2027-01-01	2027-12-31	təklif		25	ekspert	sığortalanmış əkin sahəsinin payı	ok
T17	R10	Hidroloji sıraların (çay sərfi; Xəzərin səviyyəsi) alınması və daşqın modulunun kəmiyyət metoduna keçirilməsi	izləmə	məlumat	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi; İqtisadiyyat Nazirliyi	2026-11-01	2027-03-31	təklif		0	metodologiya	sıraların sistemə daxil edilməsi	ok
T18	R11	Orta müddətli xərclər çərçivəsində qeyri-neft büdcə kəsiri lövbərinin stress ssenariləri ilə yoxlanılması	azaltma	fiskal	Maliyyə Nazirliyi	2026-11-01	2027-03-31	təklif		30	ekspert	stress ssenarisində qeyri-neft kəsirinin lövbər daxilində qalması	ok
T19	R12	İnflyasiya hədəfinin yuxarı həddi pozulduqda monetar siyasət reaksiyası ssenarisi (FR1 kredit kanalı ilə qiymətləndirilir)	azaltma	monetar	Mərkəzi Bank (AMB)	2026-11-01	2026-12-31	təklif		30	model: FR1 mikro kredit kanalı	inflyasiyanın hədəf diapazonuna qayıtma müddəti	ok

ID	RİSKLƏR	TƏDBİR	STRATEGİYA	ALƏT	MƏSUL	BAŞLAMA	MÜDDƏT	STATUS	GECİKİR	TƏSİR AZALMASI %	EFFEKT MƏNBƏYİ	KPI	YOXLAMA
T20	R13	Growth-at-Risk göstəricisinin rüblük rəhbərlik icmalına daxil edilməsi	izləmə	monitorinq	İqtisadiyyat Nazirliyi (risk bölməsi)	2026-10-02	2026-12-31	icrada		0	sistem funksiyası	rüblük icmalın vaxtında hazırlanması	ok
T21	R14	Uzunmüddətli şaxələndirmə strategiyasında enerji keçidi ssenarisinin (2030 və sonrası) nəzərə alınması	azaltma	struktur	İqtisadiyyat Nazirliyi; Energetika Nazirliyi	2027-01-01	2027-12-31	təklif		20	ekspert	strategiya sənədində ssenarinin olması	ok
T22	R15	İzləmə siyahısındakı emal sahələri (FR10) üzrə sahə-səviyyəli diaqnostika və dəstək tədbirlərinin hədəflənməsi	azaltma	sektor	İqtisadiyyat Nazirliyi; KOBİA	2026-11-01	2027-06-30	təklif		25	ekspert	izləmə siyahısındakı sahələrdə marjanın bərpası	ok
T23	R16	FR12 erkən xəbərdarlıq balı 0,25-dən yuxarı olan bazarlarda (tikinti; ticarət) rəqabət təhlilinin başladılması	azaltma	rəqabət siyasəti	Rəqabətin Mühafizəsi Agentliyi	2026-11-01	2027-03-31	təklif		20	ekspert	bazar təhlili hesabatı	ok

Risk-tədbir əlaqəsi

RİSK	AD	TƏDBİR SAYI	AKTİV	GECİKƏN	TƏDBİRLƏR	QƏBUL ŞƏRTİ
R01	Neft qiymətinin kəskin enməsi	4	1	0	T01;T02;T03;T09	ödənilib
R02	Maliyyə şəraitinin sərtləşməsi (kredit faizi)	1	0	0	T04	ödənilib
R03	Manatın məzənnəsinə təzyiq və devalvasiya	3	0	0	T02;T05;T06	ödənilib
R04	Bank sektorunda aktiv keyfiyyətinin pisləşməsi	2	0	0	T04;T07	ödənilib
R05	Tərəfdaş ölkələrdə iqtisadi tənəzzül	3	1	0	T08;T09;T11	ödənilib
R06	Regional geosiyasi eskalasiya	2	1	0	T10;T11	ödənilib
R07	Pul bəratlarının kəskin azalması	2	1	0	T11;T12	ödənilib
R08	Güclü zəlzələ	2	0	0	T13;T14	ödənilib
R09	Quraqlıq	2	0	0	T15;T16	ödənilib
R10	Daşqın və Xəzər dənizinin səviyyəsinin dəyişməsi	2	0	0	T16;T17	ödənilib
R11	Büdcə balansının pisləşməsi	3	0	0	T01;T02;T18	ödənilib
R12	İnflyasiyanın hədəf diapazonundan yuxarı olması	2	0	0	T06;T19	ödənilib
R13	Qeyri-neft artımının kəskin zəifləməsi (Growth-at-Risk)	3	1	0	T08;T09;T20	ödənilib
R14	Enerji keçidi: karbohidrogen tələbinin struktur azalması	3	1	0	T01;T03;T21	ödənilib
R15	Emal sənayesi sahələrində maliyyə gərginliyi	1	0	0	T22	ödənilib
R16	Rəqabət mühitinin pisləşməsi	1	0	0	T23	ödənilib

19 Qalıq risk

ID	RİSK	SKOR	EHİTİMAL (CARI) %	QALIQ SKOR (CARI)	EHİTİMAL (HƏDƏF) %	QALIQ SKOR (HƏDƏF)
R12	İnflyasiyanın hədəf diapazonundan yuxarı olması	25	57,0	25	57,0	20
R11	Büdcə balansının pisləşməsi	20	35,0	20	35,0	16
R01	Neft qiymətinin kəskin enməsi	15	25,9	15	25,9	12
R14	Enerji keçidi: karbohidrogen tələbinin struktur azalması	12	24,6	12	24,6	9
R13	Qeyri-neft artımının kəskin zəifləməsi (Growth-at-Risk)	10	11,4	10	11,4	8
R07	Pul baratlarının kəskin azalması	9	22,7	9	20,4	9
R03	Manatın məzənnəsinə təzyiq və devalvasiya	8	7,0	8	7,0	8
R05	Tərəfdaş ölkələrdə iqtisadi tənəzzül	6	14,2	6	14,2	6
R04	Bank sektorunda aktiv keyfiyyətinin pisləşməsi	6	10,1	6	10,1	4
R08	Güclü zəlzələ	6	19,9	6	19,9	6
R16	Rəqabət mühitinin pisləşməsi	4	45,9	4	36,7	4
R02	Maliyyə şəraitinin sərtləşməsi (kredit faizi)	4	8,9	4	8,9	4
R06	Regional geosiyasi eskalasiya	4	40,9	4	40,9	4
R15	Emal sənayesi sahələrində maliyyə gərginliyi	3	16,1	3	16,1	3
R09	Quraqlıq	2	14,8	2	14,8	2
R10	Daşqın və Xəzər dənizinin səviyyəsinin dəyişməsi	2	9,9	2	9,9	2

Cari: tədbirlərin effekti icra statusu ilə çəkilir (təklif 0; təsdiqlənib 0,25; icrada 0,5; tamamlanıb 1). Hədəf: dayandırılmamış bütün tədbirlər tam icra olunduqda.

20 Geriyə doğru sınaq və kalibrləmə (NFR1)

Rüb 2026Q4: 23/38 test keçdi. D — sadə etalona qarşı dəqiqlik; P — paylanma testləri; E — erkən xəbərdarlıq və hadisə ehtimalları; R — arxivləşdirilmiş real vaxt proqnozları. Keçməyən model qərar üçün istifadə edilmir və ya kalibrlənir (aşağıdakı cədvəl).

TEST	MODEL	HƏDƏF	N	PƏNCƏRƏ	METRİK	DƏYƏR	HƏDD	NƏTİCƏ	MƏLUMAT BAZASI	QEYD
D1	makro §15.5.1 ansamblı	nonoil_realg	9	2016–2024	bacarıq RW-yə qarşı (1 – RMSE/RMSE_RW)	0,457	> 0	keçdi	psevdo-real vaxt (makro model: son buraxılış məlumatı, genişlənən pəncərə)	
D1	makro §15.5.1 ansamblı	cpi_infl	14	2011–2024	bacarıq RW-yə qarşı (1 – RMSE/RMSE_RW)	0,194	> 0	keçdi	psevdo-real vaxt (makro model: son buraxılış məlumatı, genişlənən pəncərə)	
D1	makro §15.5.1 ansamblı	brent_usd	17	2008–2024	bacarıq RW-yə qarşı (1 – RMSE/RMSE_RW)	0,215	> 0	keçdi	psevdo-real vaxt (makro model: son buraxılış məlumatı, genişlənən pəncərə)	
D1	makro §15.5.1 ansamblı	current_account	7	2018–2024	bacarıq RW-yə qarşı (1 – RMSE/RMSE_RW)	0,473	> 0	keçdi	psevdo-real vaxt (makro model: son buraxılış məlumatı, genişlənən pəncərə)	
D2	GaR kvantil regressiyası — müstəqil yoxlama (median)	nonoil_g	13	2013–2025	RMSE / RMSE(tarixi orta)	1,042	< 1	keçmədi	psevdo-real vaxt (son buraxılış; vintaj arxivi 2026-10-02-dən yığılır)	
D3	GaR kvantil regressiyası — müstəqil yoxlama (P10)	nonoil_g	13	2013–2025	pinball(0,10) / etalon	1,320	< 1	keçmədi	psevdo-real vaxt (son buraxılış; vintaj arxivi 2026-10-02-dən yığılır)	etalon: genişlənən pəncərənin şərtsiz empirik kvantili
D4	ötürmə mühərriki (tarixi analoqlar)	nonoil_g sapması	20	2006–2025	RMSE / RMSE(sıfır sapma etalonu)	0,614	< 1	keçdi	psevdo-real vaxt (son buraxılış; vintaj arxivi 2026-10-02-dən yığılır)	korrelyasiya 0.80; epizodlar 2009/2015/2016/2020
D5	ötürmə mühərriki (adlı epizodlar, kalibrlemədən kənar)	nonoil_g sapması	2	2009;2020	tolerans (eyni işarə, xəta ≤ 3 f.b.) ödənilən pay	0,500	≥ 0,5	keçdi	psevdo-real vaxt (son buraxılış; vintaj arxivi 2026-10-02-dən yığılır)	
D6	Brent sıxlığı (CRPS)	brent 12 ay	30	1995-12–2024-12	CRPS / CRPS(normal etalon)	1,006	< 1	keçmədi	real vaxt (bazar məlumatı yenidən baxılır)	etalon: ilk 24 müşahidənin σ -sı ilə normal paylanma
P1	makro §15.5.1 yelpiyi	nonoil_realg	9	2016–2024	80% interval əhatəsi	1,000	[0.75; 0.85]	keçmədi	psevdo-real vaxt (makro model: son buraxılış məlumatı, genişlənən pəncərə)	RMSE/ σ _yelpik = 0.60
P2	makro §15.5.1 yelpiyi	nonoil_realg	9	2016–2024	PIT bərabərliyi (KS) p	0,814	> 0.05	keçdi	psevdo-real vaxt (makro model: son buraxılış məlumatı, genişlənən pəncərə)	
P3	makro §15.5.1 yelpiyi	nonoil_realg	9	2016–2024	Kupiec (P10 pozuntuları) p	0,169	> 0.05	keçdi	psevdo-real vaxt (makro model: son buraxılış	

TEST	MODEL	HƏDƏF	N	PƏNCƏRƏ	METRİK	DƏYƏR	HƏDD	NƏTİCƏ	MƏLUMAT BAZASI	QEYD
									məlumatı, genişlənən pəncərə)	
P1	makro §15.5.1 yelpiyi	cpi_infl	14	2011–2024	80% interval əhatəsi	0,786	[0.75; 0.85]	keçdi	psevdo-real vaxt (makro model: son buraxılış məlumatı, genişlənən pəncərə)	RMSE/σ_yelpik = 0.96
P2	makro §15.5.1 yelpiyi	cpi_infl	14	2011–2024	PIT bərabərliyi (KS) p	0,921	> 0.05	keçdi	psevdo-real vaxt (makro model: son buraxılış məlumatı, genişlənən pəncərə)	
P3	makro §15.5.1 yelpiyi	cpi_infl	14	2011–2024	Kupiec (P10 pozuntuları) p	0,709	> 0.05	keçdi	psevdo-real vaxt (makro model: son buraxılış məlumatı, genişlənən pəncərə)	
P1	makro §15.5.1 yelpiyi	brent_usd	17	2008–2024	80% interval əhatəsi	0,941	[0.75; 0.85]	keçmədi	psevdo-real vaxt (makro model: son buraxılış məlumatı, genişlənən pəncərə)	RMSE/σ_yelpik = 0.78
P2	makro §15.5.1 yelpiyi	brent_usd	17	2008–2024	PIT bərabərliyi (KS) p	0,584	> 0.05	keçdi	psevdo-real vaxt (makro model: son buraxılış məlumatı, genişlənən pəncərə)	
P3	makro §15.5.1 yelpiyi	brent_usd	17	2008–2024	Kupiec (P10 pozuntuları) p	0,543	> 0.05	keçdi	psevdo-real vaxt (makro model: son buraxılış məlumatı, genişlənən pəncərə)	
P1	makro §15.5.1 yelpiyi	current_account	7	2018–2024	80% interval əhatəsi	1,000	[0.75; 0.85]	keçmədi	psevdo-real vaxt (makro model: son buraxılış məlumatı, genişlənən pəncərə)	RMSE/σ_yelpik = 0.45
P2	makro §15.5.1 yelpiyi	current_account	7	2018–2024	PIT bərabərliyi (KS) p	0,533	> 0.05	keçdi	psevdo-real vaxt (makro model: son buraxılış məlumatı, genişlənən pəncərə)	
P3	makro §15.5.1 yelpiyi	current_account	7	2018–2024	Kupiec (P10 pozuntuları) p	0,225	> 0.05	keçdi	psevdo-real vaxt (makro model: son buraxılış məlumatı, genişlənən pəncərə)	
P4	Brent sıxlığı (R01)	brent 12 ay	30	1995-12–2024-12	80% interval əhatəsi	0,733	[0.75; 0.85]	keçmədi	real vaxt (bazar məlumatı yenidən baxılır)	

TEST	MODEL	HƏDƏF	N	PƏNCƏRƏ	METRİK	DƏYƏR	HƏDD	NƏTİCƏ	MƏLUMAT BAZASI	QEYD
P5	Brent sıxlığı (R01)	brent 12 ay	30	1995-12–2024-12	90% interval əhatəsi	0,800	[0.86; 0.94]	keçmədi	real vaxt (bazar məlumatı yenidən baxılır)	
P6	Brent sıxlığı (R01)	brent 12 ay	30	1995-12–2024-12	PIT bərabərliyi (KS) p	0,863	> 0.05	keçdi	real vaxt (bazar məlumatı yenidən baxılır)	
P7	Brent sıxlığı (R01)	brent 12 ay	30	1995-12–2024-12	Berkowitz LR p	0,159	> 0.05	keçdi	real vaxt (bazar məlumatı yenidən baxılır)	
P8	Brent sıxlığı (R01)	brent 12 ay	30	1995-12–2024-12	Kupiec (P5 pozuntuları) p	0,080	> 0.05	keçdi	real vaxt (bazar məlumatı yenidən baxılır)	
P9	Brent sıxlığı (R01)	brent 12 ay	30	1995-12–2024-12	Kupiec (P10 pozuntuları) p	0,262	> 0.05	keçdi	real vaxt (bazar məlumatı yenidən baxılır)	
P10	Brent sıxlığı (R01)	brent 12 ay	30	1995-12–2024-12	Christoffersen şərti əhatə p	0,211	> 0.05	keçdi	real vaxt (bazar məlumatı yenidən baxılır)	
P11	GaR kvantil regressiyası — müstəqil yoxlama (R13)	nonoil_g	13	2013–2025	80% interval (P10–P90) əhatəsi	0,538	[0.75; 0.85]	keçmədi	psevdo-real vaxt (son buraxılış; vintaj arxivi 2026-10-02-dən yığılır)	
P12	GaR kvantil regressiyası — müstəqil yoxlama (R13)	nonoil_g	13	2013–2025	PIT bərabərliyi (KS) p	0,010	> 0.05	keçmədi	psevdo-real vaxt (son buraxılış; vintaj arxivi 2026-10-02-dən yığılır)	
P13	GaR kvantil regressiyası — müstəqil yoxlama (R13)	nonoil_g	13	2013–2025	Berkowitz LR p	0,000	> 0.05	keçmədi	psevdo-real vaxt (son buraxılış; vintaj arxivi 2026-10-02-dən yığılır)	
P14	GaR kvantil regressiyası — müstəqil yoxlama (R13)	nonoil_g	13	2013–2025	Kupiec (P10 pozuntuları) p	0,001	> 0.05	keçmədi	psevdo-real vaxt (son buraxılış; vintaj arxivi 2026-10-02-dən yığılır)	
E1	EWS signal yanaşması: gələn il qeyri-neft artımı < hədd (R13)	nonoil_g	20	2006–2025	AUROC (nümunədən kənar)	0,882	≥ 0.70	keçdi	psevdo-real vaxt (son buraxılış; vintaj arxivi 2026-10-02-dən yığılır)	siqnallar: Brent enişi, dövlət investisiyasının azalması (istiqamət əvvəlcədən); səs-küy/signal = 0.71; hadisə sayı 3 — kiçik nümunə; hədd Nazirliyin yanlış həyəcan tolerantlığı ilə dəqiqləşdirilməlidir
E1b	EWS logit: Brent ≥30% enişi 12 ayda (R01) — mənfi nəticə	brent	309	2000-01–2025-09	AUROC (nümunədən kənar)	0,291	≥ 0.70	keçmədi	real vaxt (bazar məlumatı yenidən baxılır)	neft qiymətinin çöküşü bazar siqnalları ilə proqnozlaşdırılır (səs-küy/signal 2.42); R01 ehtimalı EWS ilə deyil, paylanma ilə verilir
E2	GaR kvantil regressiyası — müstəqil yoxlama: P(qeyri-neft artımı < 2%) (R13)	nonoil_g	13	2013–2025	AUROC (nümunədən kənar)	0,367	≥ 0.70	keçmədi	psevdo-real vaxt (son buraxılış; vintaj arxivi 2026-10-02-dən yığılır)	hadisə sayı 3
E3	R06 keçid ehtimalı	regional GPR ≥ P90	30	1996–2025	Brier / Brier(klimatologiya)	0,895	< 1	keçdi	real vaxt (bazar məlumatı yenidən baxılır)	AUROC 0.59

TEST	MODEL	HƏDƏF	N	PƏNCƏRƏ	METRİK	DƏYƏR	HƏDD	NƏTİCƏ	MƏLUMAT BAZASI	QEYD
E4	Brent sıxlığı: P(12 ayda ≥30% eniş)	brent	30	1995-12–2024-12	Brier / Brier(klimatologiya)	1,075	< 1	keçmədi	real vaxt (bazar məlumatı yenidən baxılır)	
R1	arxivləşdirilmiş real vaxt risk proqnozları	nonoil_g; cpi	0	—	yetişmiş proqnoz sayı	0,000	≥ 0	keçdi	real vaxt (arxivdən)	nəticəsi açıqlanmış hədəf ili olan arxiv proqnozları ilk buraxılış rəqəmi ilə qiymətləndirilir

Kalibrləmə qərarları (simulyasiyaya avtomatik tətbiq olunur)

HƏDƏF	MİQYAS	80% ƏHATƏ	N	QƏRAR
nonoil	0,66	1,00	9	qalıq σ 0.66 dəfə miqyaslanır (əhatə 1.00 tolerans xaricindədir)
cpi	1,00	0,79	14	dəyişiklik yoxdur — əhatə tolerans daxilindədir
brent	1,23	0,73	30	Brent innovasiyaları 1.23 dəfə miqyaslanır (əhatə 0.73 tolerans xaricindədir)

21 Məlumat axınları və yeniləmə jurnalı (NFR2)

AXIN	VİNTAJ	ALINIB (UTC)	SON MÜŞAHİDƏ	YAŞ, GÜN	MÜŞAHİDƏ	SHA-256
brent	2026-10-02	2026-10-02T11:52:23Z	2026-09-29	3	9097	8872fb4c9052
vix	2026-10-02	2026-10-02T11:52:23Z	2026-09-30	2	9285	5921de7de5ac
ust10	2026-10-02	2026-10-02T11:52:24Z	2026-09-30	2	16172	b8f03b4a5d6f
fedfunds	2026-10-02	2026-10-02T11:52:24Z	2026-09-01	31	867	f5e81721c025
eurusd	2026-10-02	2026-10-02T11:52:24Z	2026-09-25	7	6955	cabb0528e7cc
gpr	2026-10-02	2026-10-02T11:52:26Z	2026-09-01	31	3507	9d71a1ad06be
epu	2026-10-02	2026-10-02T11:52:26Z	2026-07-01	93	355	f8b869348423
usgs	2026-10-02	2026-10-02T11:52:29Z	2026-08-14	49	250	38c11c2d3d29
era5	2026-10-02	2026-10-02T11:52:35Z	2026-09-01	31	3204	14700b5589c4

Son yeniləmələr (NFR2)

BAŞLADI (UTC)	BİTDİ (UTC)	TƏTİK	DƏYİŞƏN GİRİŞLƏR
2026-10-02T11:52:23Z	2026-10-02T11:52:42Z	yeni məlumat	axın:brent;axın:epu;axın:era5;axın:eurusd;axın:fedfunds;axın:gpr;axın:usgs;axın:ust10;axın:vix;giriş:hadise_xronologiyasi.csv;giriş:hedler.csv;giriş:risk_reyestri.csv;giriş:rollar.csv;giriş:tedbirler_reyestri

22 Metodologiya qeydləri və məlumat boşluqları

Risk vahidi makro (§15.5.1) və mikro (§15.5.2) modellərin üzərində qurulur və öz mərkəzi yolunu nəşr etmir: mərkəzi yollar və yelpik eni makro modelindir. büdcə bloku və şok ötürmə multiplikatorları mikro FR1 struktur modelindədir. Bütün çıxışlar baza identifikatorunu daşıyır: **B-7854a9d6fc**.

- FR1 — dörd ailə üzrə göstərici bazası (maliyyə; xarici-siyasi; təbii; daxili) + mikro EWS siqnalları; xarici-siyasi hadisələr Caldara–Iacoviello GPR indeksləri və hadisə xronologiyası ilə təbii fəlakətlər təhlükə $\times$ məruz qalma $\times$ həssaslıq yanaşması ilə ölçülür.
- FR2 — 20 000 ssenarili birgə simulyasiya (tarixi illərin birgə butstrapı 2003–2025) risk skoru = ehtimal (1–5) $\times$ təsir (1–5); kəmiyyət prioriteti — aşağı quyruğa Eyler töhfəsi.
- FR3 — tədbirlər reyestri, risk-tədbir əlaqəsi, status izlənməsi, qalıq risk, 8 stress ssenarisi.
- NFR1 — rüblük geriye doğru sınaq: sadə etalonlar, PIT/Berkowitz, Kupiec/Christoffersen, əhatə tolerantlığı, AUROC; nəticələr kalibrləməyə avtomatik tətbiq olunur.
- NFR2 — gündəlik avtomatik yeniləmə; yeni məlumatdan skora qədər $\leq$ 24 saat.

Məlumat boşluqları (sorgu tələb olunur)

- Bank sektoru (problemlı kreditlər, kapital adekvatlığı) — AMB (R04 hazırda ekspert örtüyüdür).
- Hidroloji sıralar və Xəzərin səviyyəsi — ETSN (R10 ekspert örtüyüdür).
- Fəlakət zərərləri — FHN (zəlzələ zərər parametrləri kalibrləmə fərziyyəsidir).
- ARDNF aktivləri — bufer adekvatlığı (T02).
- Milli hesabların real vaxt vintajları — arxiv 2026-10-02-dən yığılır.

MİS §15.5.3 · yığılıb 2026-10-02 · baza B-7854a9d6fc

Mənbələr: makro model §15.5.1 (outputs/forecast_long.csv), mikro bölmə §15.5.2 (FR1, FR10, FR12), FRED, Caldara–Iacoviello GPR, Baker–Bloom–Davis EPU, USGS ComCat, ERA5 (Open-Meteo).

Panel `python3 run_all.py` ilə yenidən qurulur; əl ilə redaktə edilmir.